Лабораторная работа №5

Сети Петри и модель «Обедающие философы»

Бахарев Дмитрий Александрович

Содержание I

1. Введение
2. Теоретическая часть
3. Выполнение работы
4. Результаты
5. Заключение

Section 1

Введение

Актуальность

- Сети Петри — мощный аппарат для моделирования параллельных и дискретных систем.
- Задача «Обедающие философы» — классический пример проблемы взаимной блокировки (deadlock).
- Решение задачи демонстрирует механизмы синхронизации.

Цель и задачи

Цель: изучить аппарат сетей Петри, реализовать модель «Обедающие философы», обнаружить deadlock и исследовать способ его предотвращения.

Задачи:

1. Создать рабочее пространство курса.
2. Установить пакеты Julia (OrdinaryDiffEq, ConcurrentSim и др.).
3. Реализовать классическую сеть Петри для N философов.
4. Реализовать сеть с арбитром (для предотвращения deadlock).
5. Провести стохастическую симуляцию (алгоритм Гиллеспи).
6. Сравнить поведение двух сетей, построить графики.
7. Собрать отчёт в PDF/DOCX.

Section 2

Теоретическая часть

Сети Петри

Сеть Петри — двудольный ориентированный граф:

- **Позиции** (круги) — состояния системы.
- **Переходы** (прямоугольники) — события.
- **Фишки** — ресурсы.
- **Дуги** — связи между позициями и переходами.

Формально: $N = (P, T, F, M_0)$.

Правило срабатывания

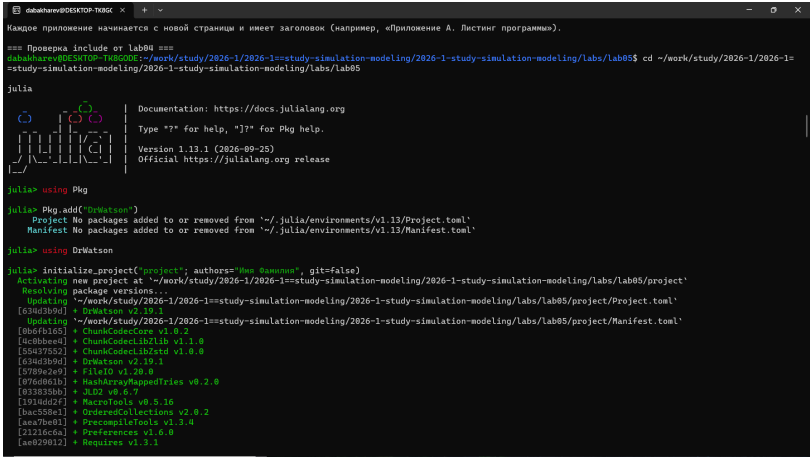
Переход **разрешён**, если во всех его входных позициях достаточно фишек. При срабатывании:

- Из входных позиций фишки **удаляются**.
- В выходные позиции фишки **добавляются**.

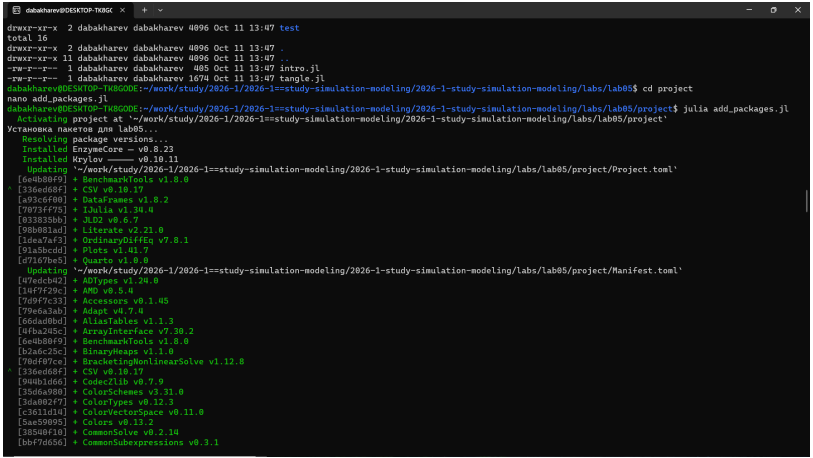
Section 3

Выполнение работы

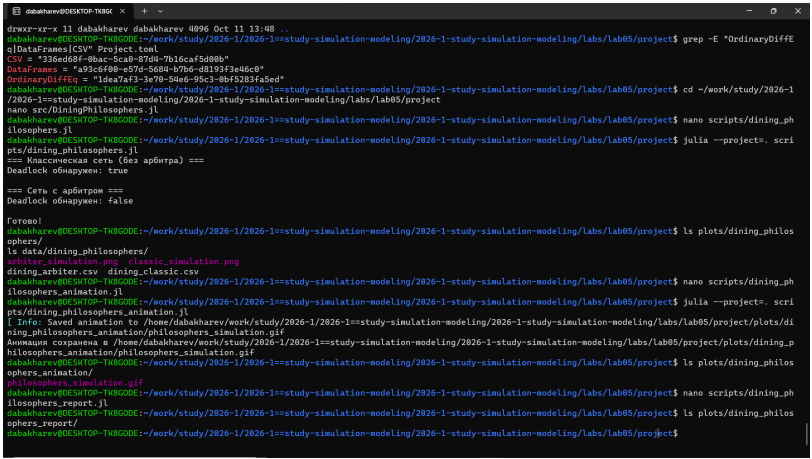
Создание рабочего пространства



Установка пакетов

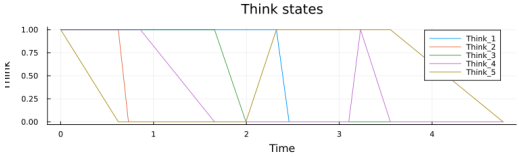


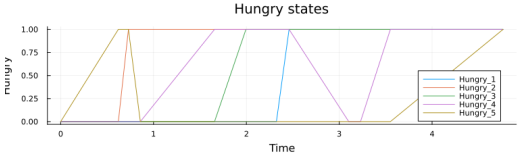
Запуск модели «Обедающие философы»

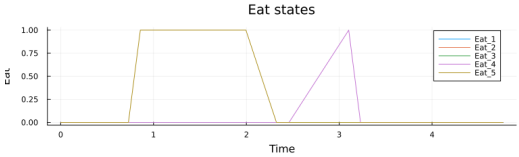


Результат: Deadlock [illegible]: `true` для классической сети, `false` — для сети с арбитром.

Классическая сеть

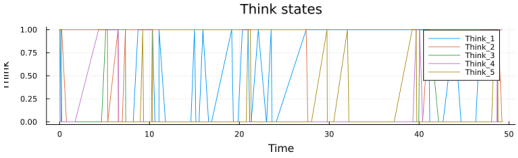


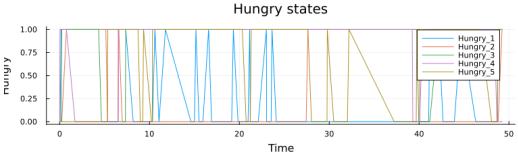


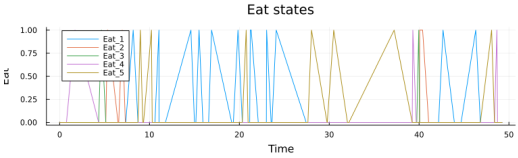




Сеть с арбитром

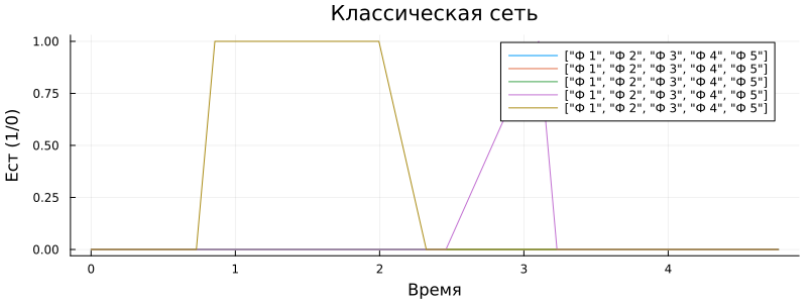


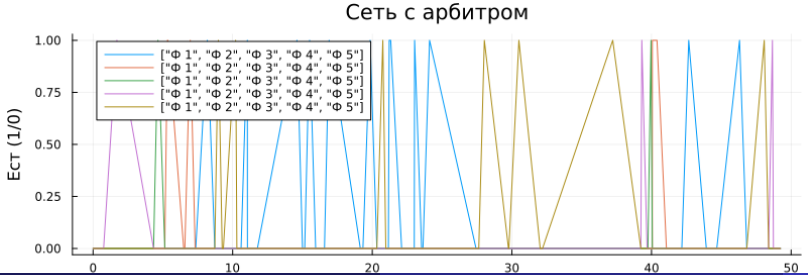




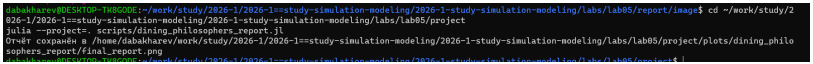


Итоговый отчёт



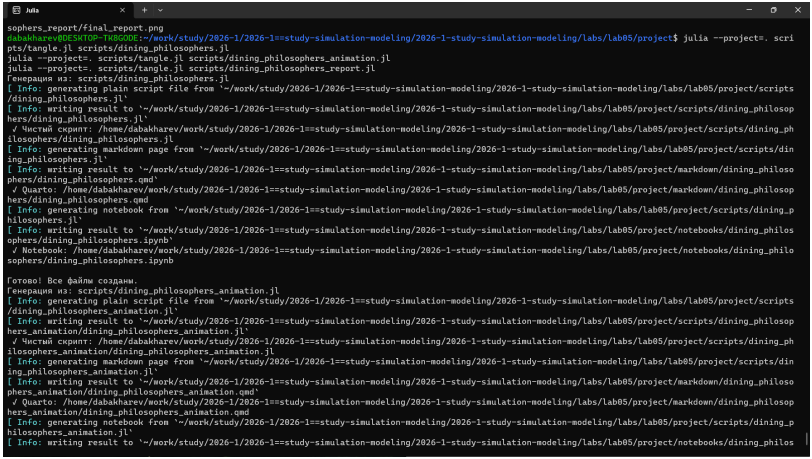


Генерация производных форматов



Сгенерированы `.qmd`, `.ipynb` и чистый `.jl`.

Итоговый PDF отчёта



Section 4

Результаты

Ключевые выводы

- **Классическая сеть** Петри неизбежно приходит к deadlock (при $N \geq 5$ философов).
- **Сеть с арбитром** (дополнительная позиция с N-1 фишками) предотвращает deadlock.
- Стохастическая симуляция (алгоритм Гиллеспи) воспроизводит динамику сети.
- Среднее время до deadlock ≈ 110 единиц времени.

Section 5

Заключение

Итоги

- Освоен аппарат сетей Петри и пакет `ConcurrentSim.jl`.
- Реализованы классическая сеть и сеть с арбитром.
- Показан механизм предотвращения deadlock.
- Сгенерированы `.qmd`, `.ipynb`, `.jl` и собран отчёт.